共享中心方体多线性 Tauberian 常数的精确约化与端点估计

摘要

研究共享同一中心轴平行立方体、以输入集公共交集归一化的多线性 Tauberian 常数。证明其在超临界区精确等于线性常数的参数复合，在临界及次临界区发散；定义中只要求公共交集具有有限正测度。对线性常数，结合所有局部有限 Borel 测度上的最优统一弱型常数 2^n、测度放大和周期孔构造，得到显式上下界以及 $C_n(1-t)=1+2^nt+o(t)$。当 $n\ge 2$ 时，$t^{1+1/n}$ 尺度归一化余项的下、上极限位于 $[-n2^{n+1},0]$。进一步证明多线性一阶渐近关于重数一致，并给出二阶尺度与条件性高阶系数的传递。另证明任意孔形、尺度和有限周期排列下，捕获本孔且避邻的构造仍受原下包络限制。上述结果尚不能确定真实二阶系数。

1 引言

几何极大算子的 Tauberian 常数衡量一个集合在高平均值条件下产生的水平集增量。本文只考虑中心轴平行立方体

$$Q(x,r)=x+[-r,r]^n,\qquad |Q(x,r)|=(2r)^n,\qquad r>0,$$

其中 $|\cdot|$ 表示 Lebesgue 测度，m,n 为正整数，水平参数属于 $(0,1)$。线性和共享方体的多线性极大算子分别为

$$M_{c,n}f(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{|Q(x,r)|}\int_{Q(x,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y,$$

$$M_{c,n}^{(m)}(f_1,\dots,f_m)(x)=\sup_{r>0}\prod_{i=1}^{m}\frac{1}{|Q(x,r)|}\int_{Q(x,r)}|f_i(y)|\,\mathrm{d}y.$$

多线性定义中各因子使用同一个半径。对可测集记严格水平集

$$\mathcal{H}_n(\alpha;E)=\{M_{c,n}\mathbf{1}_E>\alpha\},\qquad \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)=\{M_{c,n}^{(m)}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m})>\lambda\}.$$

定义

$$C_n(\alpha)=\sup_{0<|E|<\infty}\frac{|\mathcal{H}_n(\alpha;E)|}{|E|},\qquad C_n^{(m)}(\lambda)=\sup_{\substack{E_1,\dots,E_m\ \text{可测}\\ 0<|F|<\infty,\ F=\cap_i E_i}}\frac{|\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)|}{|F|}.\tag{1}$$

单个 E_i 可以有无限测度；该输入类是临界结论的一部分。

Solyanik 估计研究水平参数趋于 1 时 Tauberian 常数趋于 1 的速度。对同一中心方体对象，已有结果给出 $C_n(\alpha)-1 \asymp_n \alpha^{-1}-1$，即确定了线性阶量级；见 Hagelstein–Parissis 对 Solyanik 定理的陈述 [2, Theorem 1]。本文上界所需的测度论工具是对测度一致的中心极大算子弱型估计。Aldaz [1, Theorems 1.2 and 2.10] 将其最优常数与 Besicovitch 交叠常数联系起来，并以局部离散化把一般测度约化为有限 Dirac 测度。这个结论控制任意测度上的弱型常数；它与固定 Lebesgue 测度的最优弱型常数是不同的量。

本文首先要确定：公共交集归一化后，多线性常数能否由线性常数精确表示，以及这种表示能够传递多少端点信息。逐点的缺陷估计只能给出一个方向。反向构造必须使有限个见证方体中的补集同时等分，并在移动中心时保留严格余量。令

$$s_m(\lambda)=m(1-\lambda^{1/m}),\qquad \Phi_m(\lambda)=1-s_m(\lambda),\qquad \lambda_m^{*}=\left(1-\frac{1}{m}\right)^{m}\ (m\ge 2),$$

并置 $\lambda_1^{*}=0$。主要结论如下。

定理 1.1 (精确约化与临界发散)**.** 对 $m,n\ge 1$，若 $\lambda_m^{*}<\lambda<1$，则

$$C_n^{(m)}(\lambda)=C_n\big(\Phi_m(\lambda)\big). \tag{2}$$

若 $m\ge 2$ 且 $0<\lambda\le\lambda_m^{*}$，则 $C_n^{(m)}(\lambda)=\infty$。

定理 1.2 (线性端点及二阶尺度)**.** 令

$$U_n(t)=1+\frac{2^n t}{1-t},\qquad L_n(t)=\left[1-\left(\frac{2t^{1/n}}{1+2t^{1/n}}\right)^{n}\right]^{-1}.$$

当 $0<t<2^{-n}$ 时，

$$L_n(t)\le C_n(1-t)\le U_n(t), \tag{3}$$

且右侧上界对全部 $0<t<1$ 成立。因此对每个固定 $n\ge 1$，

$$C_n(1-t)=1+2^n t+o(t)\qquad (t\downarrow 0). \tag{4}$$

当 $n\ge 2$ 时，记

$$p_n=1+\frac{1}{n},\qquad R_n(t)=\frac{C_n(1-t)-1-2^n t}{t^{p_n}},$$

则

$$-n2^{n+1}\le \liminf_{t\downarrow 0} R_n(t)\le \limsup_{t\downarrow 0} R_n(t)\le 0. \tag{5}$$

证明的两条构造承担不同任务。有限 Boolean 分割实现多线性精确约化；一般测度的弱型估计经测度放大给出 U_n，周期孔给出 L_n。上下界的一阶项相同，而在 $t^{1+1/n}$ 尺度仍有间距。因此精确约化能够传递已有高阶信息，却不会自行产生线性常数的高阶展开。第 2 节准备分割、参数及交叠工具；第 3 节证明上述两个定理；第 4 节给出多线性一阶渐近和高阶传递。

2 预备知识

2.1 严格水平余量与同时等分

对固定半径，立方体平移满足

$$\frac{|Q(x,r)\triangle Q(z,r)|}{|Q(x,r)|}\le\frac{n\,\|x-z\|_\infty}{r}\qquad\big(\|x-z\|_\infty<2r\big).\tag{6}$$

事实上，两方体交集包含边长 $2r-\|x-z\|_\infty$ 的立方体，再用中值定理即可。因各输入的示性函数有界，固定半径的平均值关于中心连续，故本文的 Lebesgue 严格水平集都是开集。

引理 2.1 (乘积的总缺陷)**.** 若 $0\le a_i\le 1$ 且 $\prod_{i=1}^m a_i>\lambda$，则

$$\sum_{i=1}^m(1-a_i)<s_m(\lambda).$$

并且 $s_m(\lambda)<1$ 等价于 $\lambda>\lambda_m^*$。

证明. 由算术–几何平均不等式，$m^{-1}\sum_i a_i\ge(\prod_i a_i)^{1/m}>\lambda^{1/m}$。移项得到第一式；第二式直接解不等式即得。 □

引理 2.2 (有限族上的同时等分)**.** 设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 可测、$|A|<\infty$，$Q_1,\dots,Q_N$ 是有限个方体。对每个整数 $m\ge1$，存在可测分割 $A=\dot{\bigcup}_{i=1}^m A_i$，使

$$|A_i\cap Q_j|=\frac{|A\cap Q_j|}{m}\qquad(1\le i\le m,\ 1\le j\le N).$$

证明. 由各 Q_j 的归属关系把 A 分成至多 2^N 个 Boolean 原子。每个正测度原子 P 都可等分为 m 个可测部分：函数 $G_P(t)=|P\cap\{x_1\le t\}|$ 连续，且在两端趋于 $0,|P|$，故依次选择 $G_P(t)=k|P|/m$ 的切点即可。零测度原子任意分配。令 A_i 为所有原子的第 i 部分之并。每个 $Q_j\cap A$ 都是若干完整原子的并，逐项相加即得结论。 □

2.2 Besicovitch 交叠与测度极大算子

在度量空间 (X,d) 中，有限闭球族 $\mathcal{B}=\{B(x_j,r_j)\}$ 称为 Besicovitch 族，如果不同球的中心互不落入对方的球，即

$$d(x_i,x_j)>\max\{r_i,r_j\}\qquad(i\ne j).$$

其交叠常数定义为

$$L(X,d)=\sup_{\mathcal{B}}\sup_{z\in X}\sum_{B\in\mathcal{B}}\mathbf{1}_B(z).$$

对 $\mathbb{R}^n$ 上局部有限 Borel 测度 μ，定义

$$M_\mu f(x)=\sup_{\substack{r>0\\0<\mu(Q(x,r))<\infty}}\frac{\int_{Q(x,r)}|f|\,\mathrm{d}\mu}{\mu(Q(x,r))}.\tag{7}$$

局部有限性保证各有界方体的测度有限；空上确界取 0。$M_{\mu,(0,T)}$ 表示只对 $0<r<T$ 取上确界。

定理 A (Aldaz)**.** 在度量空间中，*Besicovitch* 交叠常数等于中心极大算子对所有 τ-可加局部有限 *Borel* 测度的弱 $(1,1)$ 常数的上确界。一般测度上若存在某个常数的严格违反，则有限支撑测度上也存在严格违反。在可分度量空间，*Borel* 测度的 τ-可加性自动成立。

这是 [1, Theorems 1.2 and 2.10] 的所用形式。交叠常数只控制 Besicovitch 族本身的交叠。第 3 节将在方体情形沿有限 Dirac 贪心和局部原子化路线证明所需弱型估计，从而保留测度放大步骤中的全部假设和严格余量。

2.3　缺陷参数的端点控制

引理 2.3. 记 $\sigma_m(\varepsilon)=s_m(1-\varepsilon)$。对 $m\ge 1$、$0<\varepsilon<1$，

$$\varepsilon \le \sigma_m(\varepsilon) \le -\log(1-\varepsilon), \qquad 0 \le \sigma_m(\varepsilon)-\varepsilon \le \frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}. \tag{8}$$

对每个固定 m，还有

$$\sigma_m(\varepsilon)=\varepsilon+a_m\varepsilon^2+O_m(\varepsilon^3), \qquad a_m=\frac{m-1}{2m}. \tag{9}$$

证明. 由 $x^{1/m}$ 的凹性，$(1-\varepsilon)^{1/m}\le 1-\varepsilon/m$，故第一下界成立。令 $q=-\log(1-\varepsilon)$，由 $1-e^{-q/m}\le q/m$ 得上界。又

$$-\log(1-\varepsilon)-\varepsilon=\sum_{k\ge 2}\frac{\varepsilon^k}{k}\le\frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}.$$

最后对 $(1-\varepsilon)^{1/m}$ 在零点作二阶 Taylor 展开即得 (9)；$m=1$ 时等式精确成立。 □

3　主要证明

3.1　精确约化和临界分岔

定理 1.1 的证明. 先设 $\lambda>\lambda_m^*$，并置 $s=s_m(\lambda)\in(0,1)$。若 $x\in\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)$，存在共享见证方体 $Q=Q(x,r)$，使 $a_i=|E_i\cap Q|/|Q|$ 的乘积大于 λ。引理 2.1 给出

$$\frac{|Q\setminus F|}{|Q|}\le\sum_i\frac{|Q\setminus E_i|}{|Q|}<s, \qquad F=\bigcap_i E_i.$$

故

$$\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)\subset\mathcal{H}_n(1-s;F), \tag{10}$$

从而 $C_n^{(m)}(\lambda)\le C_n(1-s)$。

反向不等式在 $m=1$ 时显然成立。设 $m\ge 2$，固定 $0<|F|<\infty$ 及非空紧集 $K\subset\mathcal{H}_n(1-s;F)$。对每个 $x\in K$ 选取见证方体 $Q(x,r_x)$，记其缺陷比例为 $d_x<s$。由 (6)，存在开邻域 $U_x\ni x$，使对所有 $z\in U_x$，

$$\frac{|Q(z,r_x)\,\triangle\,Q(x,r_x)|}{|Q(x,r_x)|}<\frac{s-d_x}{2m}.$$

取有限子覆盖 $K \subset \bigcup_{j=1}^{N} U_j$，并记相应方体、缺陷为 Q_j, d_j。令 $D = \bigcup_j Q_j$，在 $D \setminus F$ 上使用引理 2.2，得到分割 $D \setminus F = \dot{\bigcup}_i A_i^D$，满足 $|A_i^D \cap Q_j| = d_j |Q_j|/m$。将其扩充为 F^c 的分割：

$$A_1 = A_1^D \cup (F^c \setminus D), \qquad A_i = A_i^D \ (i \geq 2), \qquad E_i = \mathbb{R}^n \setminus A_i.$$

于是 $\bigcap_i E_i = F$。若 $z \in K \cap U_j$，置 $\widetilde{Q} = Q(z, r_j)$，则

$$\frac{|A_i \cap \widetilde{Q}|}{|\widetilde{Q}|} \leq \frac{|A_i \cap Q_j| + |\widetilde{Q} \setminus Q_j|}{|Q_j|} < \frac{d_j}{m} + \frac{s - d_j}{2m} < \frac{s}{m}.$$

各因子的平均值因此严格大于 $1 - s/m$，乘积严格大于 $(1 - s/m)^m = \lambda$。因此

$$K \subset \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda; E_1, \ldots, E_m).$$

对开集 $\mathcal{H}_n(1-s; F)$ 用 Lebesgue 内正则性取紧集，再对 F 取上确界，得到 $C_n(1-s) \leq C_n^{(m)}(\lambda)$，证明了 (2)。

再设 $m \geq 2$、$\lambda \leq \lambda_m^*$。取周期条带分割

$$A_i^0 = \{x \in \mathbb{R}^n : \{x_1\} \in [(i-1)/m, i/m)\}, \qquad 1 \leq i \leq m,$$

以及任意有界可测集 F，其中 $0 < |F| < \infty$。令 $A_i = A_i^0 \setminus F$、$E_i = \mathbb{R}^n \setminus A_i$，则公共交集恰为 F。对任意 x，选择足够大的整数 N，使 $F \subset Q(x, N/2)$。整数长度区间上每个条带恰占比例 $1/m$，故

$$\frac{|E_i \cap Q(x, N/2)|}{|Q(x, N/2)|} = 1 - \frac{1}{m} + \frac{|A_i^0 \cap F|}{|Q(x, N/2)|}.$$

所有因子不小于 $1 - 1/m > 0$，并因 $\sum_i |A_i^0 \cap F| = |F| > 0$ 至少一个严格较大。因此乘积严格大于 $\lambda_m^* \geq \lambda$。整个 $\mathbb{R}^n$ 都属于多线性水平集，所求常数为无穷。 □

3.2 一般测度的统一弱型估计

本节只对有限个中心实施贪心选择。一般水平集通过局部原子化传递，所需的交叠界始终仅用于真正的 Besicovitch 族。

引理 3.1. 对于中心轴平行方体，$L(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty) = 2^n$。

证明. 固定一个共同交点并平移为原点，只考虑包含该点的球。每个中心 x_i 满足 $\|x_i\|_\infty \leq r_i$。按坐标符号分为 2^n 组，零坐标固定归入非负侧。同组若有 x_i, x_j，设 $r_i \geq r_j$，则每个坐标均有 $|x_{i,k} - x_{j,k}| \leq \max\{|x_{i,k}|, |x_{j,k}|\} \leq r_i$。这意味着 $x_j \in Q(x_i, r_i)$，与 Besicovitch 条件矛盾。故任一点交叠不超过 2^n。反之，$\{Q(v, 1) : v \in \{-1, 1\}^n\}$ 共有 2^n 个球，均包含原点，且不同中心的距离为 $2 > 1$。 □

引理 3.2 (有限 Dirac 测度的弱型估计)**.** 若 $\mu = \sum_{i=1}^{N} c_i \delta_{x_i}$，其中 $c_i > 0$，则

$$\mu\{M_\mu f > \tau\} \leq \frac{2^n}{\tau} \|f\|_{L^1(\mu)} \qquad (\tau > 0). \tag{11}$$

证明. 对满足 $M_\mu f(x_i) > \tau$ 的各支撑点选取一个严格见证方体。将有限族按半径非增排序，依次保留中心尚未被此前保留方体覆盖的方体。所得族覆盖所有这些中心。若 Q_i 先于 Q_j 保留，则 $r_i \geq r_j$ 且 $x_j \notin Q_i$，于是 $\|x_i - x_j\|_\infty > r_i \geq r_j$，故 $x_i \notin Q_j$。所以保留族是 Besicovitch 族。由引理 3.1，

$$\tau\mu\{M_\mu f > \tau\} \leq \tau \sum_j \mu(Q_j) < \sum_j \int_{Q_j} |f| \, \mathrm{d}\mu \leq 2^n \|f\|_{L^1(\mu)}.$$

若水平集不含支撑点，则待证式平凡成立。 □

为推广此估计，先记录严格见证在一般测度下的稳定性。若 $f \geq 0$、$r < T$ 且 $\int_{Q(x,r)} f \, \mathrm{d}\mu > \tau\mu(Q(x,r)) > 0$，选取 $\eta > 0$ 使内球平均值大于 $(1+\eta)\tau$。闭球的测度从上连续，故可取 $\delta > 0$，使 $r + \delta < T$ 且

$$\mu(Q(x, r+\delta)) < (1+\eta)\mu(Q(x,r)).$$

当 $\|z - x\|_\infty < \delta/2$ 时，

$$Q(x,r) \subset Q(z, r+\delta/2) \subset Q(x, r+\delta). \tag{12}$$

由此中间方体的平均值大于 τ。特别地，$\{M_{\mu,(0,T)} f > \tau\}$ 为开集，所有后续水平集均可测。

命题 3.3 (从有限原子到局部有限测度)**.** 设 $A \geq 0$。若常数 A 对所有有限支撑正测度满足中心弱 $(1,1)$ 不等式，则它对 $\mathbb{R}^n$ 上所有局部有限 *Borel* 测度也满足同一不等式。

证明. 反设某个 μ、非负 $h \in L^1(\mu)$ 和 $\tau > 0$ 严格违反该估计。选 $A_0 > A$，使 $\tau\mu\{M_\mu h > \tau\} > A_0 \|h\|_1$。利用 $R, T \uparrow \infty$ 时集合从下增加，可取有限 $R, T > 0$，使

$$\tau\mu\big(Q^\circ(0,R) \cap \{M_{\mu,(0,T)} h > \tau\}\big) > A_0 \|h\|_1.$$

在这些中心和半径下，只用到 $D = Q(0, R+T)$ 内的函数值。将 h 在 D 外置零不会改变左侧，且不会增大右侧。令 $h_N = h \wedge N$。由单调收敛和严格水平条件，相应局部水平集增加到原局部水平集。故可取 N，使

$$\Gamma := \tau\mu\big(Q^\circ(0,R) \cap \{M_{\mu,(0,T)} h_N > \tau\}\big) - A_0 \|h_N\|_1 > 0.$$

对足够小的 $b > 0$，向上量化

$$f = b \left\lceil \frac{h_N}{b} \right\rceil \mathbf{1}_{\{h_N > 0\}}$$

是支撑于 D 的非负简单函数，并满足 $0 \leq \|f\|_1 - \|h_N\|_1 \leq b\mu(D) < \Gamma/A_0$。因为 $f \geq h_N$，开集

$$\Omega = Q^\circ(0,R) \cap \{M_{\mu,(0,T)} f > \tau\}$$

满足 $\tau\mu(\Omega) > A_0 \|f\|_1$。

局部有限 Borel 测度在 $\mathbb{R}^n$ 上具有内正则性。取紧集 $K \subset \Omega$，使 $\tau\mu(K) > A\|f\|_1$，再选 $\eta > 0$，使

$$\frac{\tau\mu(K)}{1+\eta} > A\|f\|_1. \tag{13}$$

每个 $x \in K$ 有严格见证半径 $r_x < T$。利用闭球测度从上连续，取 $\delta_x > 0$，使 $r_x + \delta_x < T$ 且

$$\mu(Q(x, r_x + \delta_x)) < (1+\eta)\mu(Q(x, r_x)). \tag{14}$$

置 $s_x = \delta_x/2$ 及 $V_x = \{z : \|z-x\|_\infty < s_x\} \cap \Omega$。取覆盖 K 的有限子族 $V_{x_1}, \dots, V_{x_J}$，记其并为 U。所有内外见证方体均包含在 D 内。

在 D 上，由简单函数 f 的各水平集、U，以及这有限个内、外方体生成有限 Boolean 代数。设其正测度原子为 $P_1, \dots, P_q$，各取一点 $z_\ell \in P_\ell$，令

$$\nu = \sum_{\ell=1}^{q} \mu(P_\ell)\delta_{z_\ell}.$$

该代数中每个集合的 μ、ν 测度相同；f 在原子上为常数，故其全积分以及各内方体上的积分也相同。特别地，$\nu(U) = \mu(U) \geq \mu(K)$ 且 $\|f\|_{L^1(\nu)} = \|f\|_{L^1(\mu)}$。

对任意 $z \in U \cap \operatorname{supp}\nu$，选 j 使 $z \in V_{x_j}$。由 (12) 的几何包含关系，$r_j + s_j < T$，且

$$\begin{aligned}\frac{\int_{Q(z,r_j+s_j)} f \,\mathrm{d}\nu}{\nu(Q(z, r_j+s_j))} &\geq \frac{\int_{Q(x_j,r_j)} f \,\mathrm{d}\nu}{\nu(Q(x_j, r_j+\delta_j))} \\ &= \frac{\int_{Q(x_j,r_j)} f \,\mathrm{d}\mu}{\mu(Q(x_j, r_j+\delta_j))} > \frac{\tau}{1+\eta}.\end{aligned}$$

分母为正，因为中间方体包含正测度内方体。于是 $U \cap \operatorname{supp}\nu \subset \{M_\nu f > \tau/(1+\eta)\}$。结合 (13)，

$$\frac{\tau}{1+\eta}\nu\{M_\nu f > \tau/(1+\eta)\} \geq \frac{\tau}{1+\eta}\mu(K) > A\,\|f\|_{L^1(\nu)},$$

与有限支撑测度上的假设矛盾。 □

命题 3.4 (最优统一弱型常数)**.** 对任意局部有限 *Borel* 测度 μ、$f \in L^1(\mu)$ 和 $\tau > 0$，

$$\mu\{M_\mu f > \tau\} \leq \frac{2^n}{\tau}\,\|f\|_{L^1(\mu)}. \tag{15}$$

在 μ 和 f 上共同取上确界时，常数 2^n 不能减小。

证明. 上界由引理 3.2 及命题 3.3 得到。为证最优性，令 $V = \{-1, 1\}^n$，并对 $c > 0$ 置

$$\mu_c = c\delta_0 + \sum_{v \in V} \delta_v, \qquad f_c = c^{-1}\mathbf{1}_{\{0\}}.$$

其 $L^1(\mu_c)$ 范数为 1。每个 $Q(v, 1)$ 在支撑上恰含 $0, v$，所以 $M_{\mu_c} f_c(v) \geq (1+c)^{-1}$；在原点，充分小的方体给出 $M_{\mu_c} f_c(0) \geq c^{-1}$。若 $0 < \tau < (1+c)^{-1}$，水平集包含整个支撑，故任一统一弱型常数至少为 $\tau(2^n + c)$。先令 $\tau \uparrow (1+c)^{-1}$，再令 $c \downarrow 0$，得到下界 2^n。 □

3.3　测度放大与周期孔

命题 3.5 (测度放大上界)**.** 对 $0 < \alpha < 1$，有

$$C_n(\alpha) \leq 1 + 2^n \frac{1-\alpha}{\alpha}.$$

证明. 固定 $0 < |E| < \infty$ 及紧集 $K \subset \mathcal{H}_n(\alpha; E)$，置 $\beta = (1-\alpha)/\alpha$。对 $c > 0$ 定义有限 Borel 测度

$$\mathrm{d}\nu_c = \mathbf{1}_E \,\mathrm{d}x + c\mathbf{1}_{K \setminus E}\,\mathrm{d}x, \qquad f = \mathbf{1}_E.$$

对每个 $x \in K \setminus E$，原水平集的见证方体 $Q = Q(x,r)$ 满足 $|Q \setminus E| < \beta |E \cap Q|$，因而

$$\frac{\int_Q f \, \mathrm{d}\nu_c}{\nu_c(Q)} = \frac{|E \cap Q|}{|E \cap Q| + c|(K \setminus E) \cap Q|} > \frac{1}{1 + c\beta}.$$

用 (15) 得 $c|K \setminus E| \le 2^n(1 + c\beta)|E|$。除以 c 后令 $c \to \infty$，便有 $|K| \le |E| + |K \setminus E| \le (1 + 2^n\beta)|E|$。对严格水平集取紧集内逼近，再对 E 取上确界即可。 □

命题 3.6 (周期孔下界). 令 $\rho_\alpha = \min\{(1-\alpha)^{1/n}, 1/2\}$。对 $0 < \alpha < 1$，有

$$C_n(\alpha) \ge \left[1 - \left(\frac{2\rho_\alpha}{1 + 2\rho_\alpha}\right)^n\right]^{-1}.$$

证明. 固定 $0 < \rho < \rho_\alpha$、整数 $N \ge 2$，置

$$\delta = \frac{\rho}{N(1+2\rho)}, \qquad r = \frac{1}{N(1+2\rho)}, \qquad P_k = \frac{k}{N} + [-\delta, \delta]^n \quad (k \in \{1, \dots, N-1\}^n),$$

并定义 $E_{N,\rho} = [0,1]^n \setminus \bigcup_k P_k$。若 $x \in P_k$，则 $2\delta < r$，故 $P_k \subset Q(x,r)$。又 $r + 2\delta = 1/N$，所以 $Q(x,r)$ 与其他孔至多在边界接触；$r + \delta < 1/N$ 保证 $Q(x,r) \subset [0,1]^n$。因此

$$\frac{|E_{N,\rho} \cap Q(x,r)|}{|Q(x,r)|} = 1 - \rho^n > \alpha.$$

而 $E_{N,\rho}$ 除有限个方体边界外都是内点，也属于严格水平集。故该水平集包含 $[0,1]^n$ 的几乎所有点，且

$$C_n(\alpha) \ge \frac{1}{|E_{N,\rho}|} = \left[1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^n \left(\frac{2\rho}{1+2\rho}\right)^n\right]^{-1}.$$

先令 $N \to \infty$，再令 $\rho \uparrow \rho_\alpha$，得到结论。 □

定理 *1.2* 的证明. 两个显式包络分别由命题 3.5、3.6 得到。令 $u = t^{1/n}$，则

$$h_n(t) := 1 - L_n(t)^{-1} = 2^n t (1+2u)^{-n}. \tag{16}$$

因此 $h_n(t) = 2^n t + o(t)$，而 $L_n(t) = 1 + h_n(t) + O_n(h_n(t)^2) = 1 + 2^n t + o(t)$。另一方面 $U_n(t) = 1 + 2^n t + O_n(t^2)$，夹逼得到 (4)。

当 $n \ge 2$ 时，$(1+2u)^{-n} = 1 - 2nu + O_n(u^2)$。由 (16) 进一步得到

$$L_n(t) = 1 + 2^n t - n 2^{n+1} t^{1+1/n} + O_n(t^{1+2/n} + t^2). \tag{17}$$

将 (3) 减去 $1 + 2^n t$ 并除以 $t^{1+1/n}$，下界趋于 $-n2^{n+1}$，上界为 $2^n t^{1-1/n}/(1-t) \to 0$，即得 (5)。 □

3.4 避邻孔构造的体积限制

本节只处理有明确几何约束的周期孔模型。设 $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ 为满秩晶格，P 为基本胞，$|P| = V$。给定有限个有界可测孔 $A_1, \dots, A_N$，其所有晶格平移两两几乎不交。令 $m_i = |A_i| > 0$、$M = \sum_i m_i < V$，并记

$$D = \bigcup_{\substack{1 \le i \le N \\ \lambda \in \Lambda}} (A_i + \lambda), \qquad E = \mathbb{R}^n \setminus D.$$

孔可以跨越基本胞边界。给定已填部分 $B_i \subset A_i$，记 $b_i = |B_i|$；允许 $B_i = \varnothing$。假设对几乎每个 $x \in B_i$ 存在 $r_x > 0$，使

$$|Q(x, r_x) \cap (D \setminus A_i)| = 0, \qquad |Q(x, r_x) \cap A_i| \geq \theta m_i, \qquad |Q(x, r_x) \cap D| < t(2r_x)^n, \tag{18}$$

其中 $0 < \theta \leq 1$；对平移孔作相同约定。取 $v = (t/\theta)^{1/n} < 1/2$，并令

$$L_n(s) = \left[1 - \left(\frac{2s^{1/n}}{1 + 2s^{1/n}}\right)^n\right]^{-1}.$$

命题 3.7 (避邻整孔机制的上限)**.** 在上述假设下，

$$1 + \frac{\sum_i b_i}{V - M} \leq L_n(t/\theta). \tag{19}$$

该结论只约束满足 (18) 的受限模型，不能作为无约束线性 *Tauberian* 常数 $C_n(1 - t)$ 的上界。

证明. 只保留各孔及 B_i 中的 Lebesgue 密度点，并去掉没有见证的零测集。由捕获质量和最后一个不等式，若 $b_i > 0$，则每个 $x \in B_i$ 的见证半径满足

$$r_x > R_i := \frac{m_i^{1/n}}{2v}.$$

若 y 是另一孔的密度点且 $y \in Q(x, r_x)^\circ$，则 y 的密度性质迫使 $Q(x, r_x) \cap (D \setminus A_i)$ 有正测度，矛盾。因此 $\|x - y\|_\infty \geq r_x > R_i$。交换两点角色可得，对不同周期孔中的已填密度点 $x \in B_i + \lambda$、$y \in B_j + \mu$，

$$\|x - y\|_\infty > \max(R_i, R_j). \tag{20}$$

对 $b_i > 0$ 置 $S_i = B_i + (-R_i/2, R_i/2)^n$。由 (20)，任意两个不同周期副本 $S_i + \lambda$、$S_j + \mu$ 不交：若有交点，相应两已填点的距离严格小于 $(R_i + R_j)/2 \leq \max(R_i, R_j)$。未填孔 $A_j + \lambda$ 也几乎不交于这些 $S_i + \mu$；否则其密度点会落在某个 $S_i + \mu$ 中，与距离至少 R_i 矛盾。对任意有界可测集 S，周期计数恒等式

$$\int_P \sum_{\lambda \in \Lambda} \mathbf{1}_{S+\lambda}(z)\, dz = |S|$$

成立，故不论孔或膨胀集是否跨胞，均有

$$\sum_{b_i > 0} |S_i| + \sum_{b_i = 0} m_i \leq V. \tag{21}$$

对 $b_i > 0$，Brunn–Minkowski 不等式给出 $|S_i|^{1/n} \geq b_i^{1/n} + R_i$。令 $p_i = b_i/m_i \in (0, 1]$、$c = (2v)^{-1} > 1$，于是

$$|S_i| \geq m_i(p_i^{1/n} + c)^n =: m_i a(p_i).$$

令 $z = p^{1/n}$。函数 $F(z) = z^n/((z + c)^n - 1)$ 在 $(0, 1]$ 递增，因为

$$F'(z) = \frac{nz^{n-1}[c(z + c)^{n-1} - 1]}{[(z + c)^n - 1]^2} > 0.$$

故 $p/(a(p)-1)=F(z)\le\kappa$，其中

$$\kappa=F(1)=\frac{1}{(1+c)^n-1}=L_n(t/\theta)-1.$$

由 (21)，

$$\sum_i b_i\le\kappa\sum_{b_i>0}m_i(a(p_i)-1)\le\kappa(V-M),$$

即得 (19)。空的 B_i 在 (21) 中直接计入 m_i，没有对空集使用 Brunn–Minkowski 下界。 □

4 应用

4.1 关于多线性重数一致的一阶渐近

精确约化把多线性端点问题变成参数替换。关键是 (8) 的误差不依赖 m。

推论 4.1. 对每个固定 $n\ge1$，有

$$\limsup_{\varepsilon\downarrow0}\ \sup_{m\ge1}\frac{|C_n^{(m)}(1-\varepsilon)-1-2^n\varepsilon|}{\varepsilon}=0.$$

证明. 因 $(1-1/m)^m<e^{-1}$，当 $0<\varepsilon<1-e^{-1}$ 时，定理 1.1 对全部 m 适用。记 $r_n(t)=C_n(1-t)-1-2^nt$ 和

$$\omega_n(d)=\sup_{0<t\le d}\frac{|r_n(t)|}{t}.$$

由 (4)，$\omega_n(d)\to0$ 当 $d\downarrow0$。置 $s=\sigma_m(\varepsilon)$、$q=-\log(1-\varepsilon)$，则

$$|C_n^{(m)}(1-\varepsilon)-1-2^n\varepsilon|\le\omega_n(q)q+\frac{2^{n-1}\varepsilon^2}{1-\varepsilon}.$$

除以 ε，右侧趋于零且与 m 无关。 □

4.2 二阶尺度和条件性高阶系数的传递

推论 4.2. 设 $n\ge2$，对固定 $m\ge1$ 定义

$$R_{n,m}(\varepsilon)=\frac{C_n^{(m)}(1-\varepsilon)-1-2^n\varepsilon}{\varepsilon^{p_n}}.$$

则

$$\liminf_{\varepsilon\downarrow0}R_{n,m}(\varepsilon)=\liminf_{t\downarrow0}R_n(t),\qquad\limsup_{\varepsilon\downarrow0}R_{n,m}(\varepsilon)=\limsup_{t\downarrow0}R_n(t).$$

特别地，(5) 中的同一区间适用于每个 m。线性二阶尺度极限存在，当且仅当任一固定重数的相应极限存在；存在时数值相同。

证明. 精确约化给出恒等式

$$R_{n,m}(\varepsilon)=\left(\frac{\sigma_m(\varepsilon)}{\varepsilon}\right)^{p_n}R_n\big(\sigma_m(\varepsilon)\big)+2^n\frac{\sigma_m(\varepsilon)-\varepsilon}{\varepsilon^{p_n}}.\tag{22}$$

由 (3) 和 (17)，$R_n(t)$ 在零点附近有界。引理 2.3 表明第一因子趋于 1，末项趋于 0，因为 $p_n<2$。对固定 m，函数 σ_m 在零点右邻域连续严格增加，值域包含零点的右邻域。故参数替换保持下、上极限，得到结论。 □

命题 4.3 (高阶展开的条件性传递)**.** 固定 m, n，令 $a_m = (m-1)/(2m)$。若对某 $1 < p < 2$ 和常数 A, B，线性常数满足

$$C_n(1-t) = 1 + At + Bt^p + o(t^p),$$

则

$$C_n^{(m)}(1-\varepsilon) = 1 + A\varepsilon + B\varepsilon^p + o_m(\varepsilon^p).$$

若 $1 < p < 2$ 且线性常数进一步满足

$$C_n(1-t) = 1 + At + Bt^p + Dt^2 + o(t^2),$$

则多线性展开为

$$C_n^{(m)}(1-\varepsilon) = 1 + A\varepsilon + B\varepsilon^p + (D + Aa_m)\varepsilon^2 + o_m(\varepsilon^2).$$

其中 $B = 0$ 包含纯二次 *Taylor* 展开的情形。

证明. 在相应假设的展开中代入 $t = \sigma_m(\varepsilon)$,并使用 (9)。这里 $\sigma_m(\varepsilon)^p = \varepsilon^p + O_m(\varepsilon^{p+1})$, $\sigma_m(\varepsilon)^2 = \varepsilon^2 + O_m(\varepsilon^3)$，且 $o(\sigma_m(\varepsilon)^q) = o_m(\varepsilon^q)$。由于 $p + 1 > 2$，只在线性项中出现二次参数修正。 □

上述条件性命题说明，低于二次的分数幂系数若存在，就不依赖多线性重数；重数的直接参数修正首次出现在二次项。但周期孔的展开 (17) 只描述 L_n。目前的上界在 $t^{1+1/n}$ 尺度给出 0，下界给出 $-n2^{n+1}$，尚不能证明 $R_n(t)$ 的极限存在，也不能把其中任一端点认定为真实系数。要缩小这个间距，需要改进全局上界、改进下界构造，或证明近极值集合的几何结构。

参考文献

[1] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator, 2020. Version 2, 10 March 2020; Theorems 1.2 and 2.10.

[2] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Solyanik estimates in harmonic analysis. In C. Georgakis, A. M. Stokolos, and W. Urbina, editors, *Special Functions, Partial Differential Equations, and Harmonic Analysis: In Honor of Calixto P. Calderón*, volume 108 of *Springer Proceedings in Mathematics & Statistics*, pages 87–103. Springer, Cham, 2014.